

2023级本科专业人才培养方案

环境科学与工程学院

目 录

环境工程(创新班)专业	1
环境科学(创新班)专业	15
环境工程专业	25
环境科学专业	39

环境工程(创新班)专业

制定人：李淑更

审定人：宋刚

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

全面贯彻党的教育方针、广州大学24字人才培养目标和育人理念，本专业旨在服务于生态文明建设的国家战略，面向粤港澳大湾区经济-社会-环境建设与发展，培养具有家国情怀、德智体美劳全面发展；具备国际视野和绿色低碳可持续发展理念、创新意识、终身学习能力；具有较强的外语与现代信息技术应用能力；能够熟练运用环境工程知识及技能体系解决复杂环境问题，能够适应各类企事业单位中与环境工程有关的工程规划、设计、建设、运营、管理、研发、咨询等相关岗位的发展性需求，具备进一步高层次深造的潜力，且能适应未来科技发展的拔尖创新人才。

培养目标分解为五个基本要点：

培养目标一：具有高尚的爱国情操；热爱环保事业，具有国际视野、绿色低碳和可持续发展理念；具备良好的文化素养、职业道德、法律观念、追求卓越的态度和强烈的社会责任感。

培养目标二：掌握环境工程专业基础理论、基本知识、基本技能和相关学科专门知识以及学科研究方法，了解国家环境保护的方针、政策和制度，环境工程专业的理论前沿、最新技术和产业发展动态。

培养目标三：能够熟练运用环境工程专业知识与现代工具对区域和企业复杂环境工程问题进行识别、分析、研究和评价，得到有效方案和结论；具有较强的系统思维和批判性思维能力，具备一定的创新意识、精神和创新创业能力。

培养目标四：具备较强的书面与口语表达能力，沟通与组织协调能力以及团队合作精神，能够有效地实施与管理综合性工程项目。

培养目标五：具有自主学习、终身学习的意识及能力，进一步高层次深造的潜力，不断更新和拓展自身知识技能，能够适应社会发展和环境变化。

三、专业核心课程

环境工程原理 I（1，2），环境微生物，环境监测 II，水污染控制工程（1,2），大气污染控制工程，固体废物处理与处置，物理性污染与控制，机械制图 III，环境工程原理实验，环境工程实验方法与技术（1，2）

四、培养特色

本专业培养与粤港澳大湾区经济-社会-环境可持续发展相适应的环境类专业人才，具备进一步高层次深造的潜力；本专业2017年通过国际工程教育认证，为毕业生走向世界提供了国际“通行证”。在专业

培养过程中始终坚持“以学生发展为中心”、“成果导向”、“持续改进”的国际工程教育认证理念，通过优化课程体系、规范教学过程、严格质量监控，积极探索人才培养体制机制的深层次变革，不断提高环境工程专业人才培养质量；通过小班授课、研讨课、前沿性课程以及探究性学习等多样化培养方式，凸显本专业在学生研发能力、创新能力的培养特色；积极开展国际学术交换交流、丰富学生的海外学习经历，开拓学生一定的国际视野。

五、毕业要求

本专业培养的学生应系统掌握环境工程的基本理论和基本知识，具有从事环境工程研究、设计、开发与管理的基本技能，了解经济、法律、管理等相关的人文社科知识，具备本专业知识和技能的综合应用能力。具体要求是：

1.（工程知识）具有解决复杂环境工程问题所需的数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，以及污染控制工程的专业理论和技术，具备完整的环境工程学科体系专业知识结构，并能将这些知识用于解决复杂的环境工程问题。

1-1掌握相应的数学知识，并能够运用数学工具描述、处理和评价工程问题。

1-2 掌握相关的物理、化学知识，并能将其运用于识别复杂工程问题的相关特征。

1-3 掌握与环境工程相关的工程力学、电工电子、传递现象、分离工程、流体力学等工程基础知识，并能将其运用于确定复杂工程问题的主要基础参数。

1-4 掌握环境数据采集分析、环境微生物、反应工程、污染控制常用设备等环境工程专业基础知识，并能将其运用于识别、描述复杂环境工程问题的特征、关键点和主要参数。

1-5掌握环境污染控制的专业理论和技术，能够明确解决问题的方向，提出解决复杂环境工程问题的技术路线、主要工艺及流程。

2.（问题分析）能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，采取文献研究等手段，分析复杂环境工程问题的成因，判明问题的属性，把握问题的实质。

2-1能应用数学的原理和方法对复杂环境工程问题进行量化分析。

2-2能将相关的物理、化学原理运用于探究复杂环境工程问题的形成机制，并能识别和判断复杂工程问题的关键环节。

2-3能运用相关的力学、电工与电子、流体力学等工程基础科学的基本原理确定影响复杂工程问题的工程主要基础参数。

2-4能运用相关的环境工程专业基础知识，采取文献研究等手段，对复杂环境工程问题的典型特征与参数作出科学表达，并合理评判。

2-5 能使用环境工程的专业理论和专门技术，发现和分析复杂环境工程问题的影响因素及其相互关系，权衡利弊，获得有效结论。

3.（设计/开发解决方案）充分理解环境问题的社会属性和环境产品的公共属性，能够根据问题、需求、条件等，利用现有知识、研究成果、技术发展和实际经验，设计环境污染控制的系统、工艺流程和装置，或者对现有的设施进行改进，并体现创新意识。

3-1掌握工程设计必需的制图基础和常用计算机基础理论。

3-2能够分析并优选出经济合理、技术可行的环境工程技术、工艺、设备方案。

3-3能够在社会、健康、安全、法律、环境等条件的约束下，对环境污染治理和控制工艺的可行性进行论证。

3-4具备创新意识、全周期理念，能够用图纸、报告、说明书等形式呈现设计成果，并体现效率意识与标准化意识。

4.（研究）能够把握复杂环境工程问题的实质，发现和凝练关键科学问题；运用科学原理进行实验设计并实施；能够用科学方法分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4-1掌握环境工程专业相关的物理、化学实验基本方法、基本原理，夯实对专业理论知识的认识，提高实验操作技能。

4-2掌握环境工程专业相关的力学、电工电子、工程原理、微生物实验的基本方法、基本原理，强化对专业理论知识的认识，提高工程实验技能。

4-3 针对复杂环境工程问题的特征，能够运用相关科学原理进行实验设计，确定需要的数据，并能够采用合理的手段，收集数据。

4-4能够对实验结果进行整理、对比与分析，通过科学方法解释数据和信息，探明复杂环境工程问题的机理，获得合理有效的结论。

5.（使用现代工具）熟悉环境工程专业相关的常用现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并能针对复杂环境工程问题，选择和使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对其进行预测与模拟，了解其局限性。

5-1熟悉环境工程专业相关的常用现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性。

5-2 能够选择与使用恰当的现代信息技术和工程工具，用于复杂环境工程问题的分析、设计和计算。

5-3 能够应用获取到的信息、技术和资源，对复杂环境工程问题解决方案的运行和效果进行预测或模拟，并评价其可行性。

6.（工程与社会）具有工程实习和社会实践经历，了解并能使用基于工程相关背景知识进行合理分析的常用方法；熟悉与环境相关的技术标准、产业政策、法律法规等政策与法律规定，并评价环境专业工程实践和复杂环境工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6-1具有系统的工程实践学习经历和社会实践经历。

6-2 了解并能运用基于工程相关背景知识进行合理分析的常用方法。

6-3 熟悉与环境相关的技术标准、产业与经济政策、法律法规等政策与法律规定。

6-4能够应用管理、法律、经济等人文社科类专业知对复杂环境工程问题的环境影响进行评估。

6-5 能够依据国家关于环境工程专业法律、法规及标准，进行环境工程设计和开发

7.（环境和可持续发展）理解环境保护和社会可持续发展的内涵、关系与意义；熟悉支撑社会可持续发展的相关生态环境保护政策、法规与标准，能够开展复杂工程的生态环境影响评价与清洁生产审核等的技术工作，评估与深刻领悟其对生态环境与社会经济的影响。

7-1 掌握环境保护和社会可持续发展的内涵和意义，并担负对公众环境教育宣传责任。

7-2 熟悉环境影响评价、清洁生产、环境管理体系等评价工程实践环境影响常用手段的基本内容和方法，并能运用这些工具评价工程实践的环境与社会影响。

7-3 熟悉循环经济、工业生态学、生态文明等理念，并了解其在各类产业中贯彻实施和发展。

8.（职业规范）树立社会主义核心价值观，理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，具有法律意识，履行相关责任与义务。

8-1 树立社会主义核心价值观，了解国情，维护国家利益，具有推动民族复兴和社会进步的责任感。

8-2 尊重生命，关爱他人，主张正义、诚信守则，具有人文知识、思辨能力、处事能力和科学精神。

8-3 理解工程伦理的核心理念，了解环境工程师的职业性质和责任，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范，具有法律意识。

8-4 锻炼个人身体素质与毅力，培养公益意识，并提升专业素养及社会责任感。

9.（个人和团队）具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力；具备在多学科环境下沟通与合作的基本技能。

9-1 熟悉环境工程专业相关交叉学科内容的基本理论及技术手段。

9-2 能主动与其他学科的成员合作开展工作。

9-3 能组织团队成员开展工作，并能倾听团队其他成员的意见。

9-4 能胜任团队成员的角色与责任，并能独立完成团队分配的工作。

10.（沟通）能够就复杂环境工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10-1 能够通过工程图纸、报告等形式进行沟通、交流设计思想和技术方案。

10-2能够就复杂环境工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。

10-3 了解国内外环境保护发展趋势，并具备一定的国际视野，能够理解跨文化的环境工程专业知识。

10-4 掌握一门外语，并能够与环境工程专业相衔接，且能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11.（项目管理）理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11-1理解工程项目涉及的管理和经济相关知识，掌握其管理与经济决策方法。

11-2能够将工程项目管理与经济决策方法应用于复杂环境工程问题解决方案的设计过程。

12.（终身学习）具有适应发展的能力以及对终身学习的正确认识和较强的自学能力。

12-1 树立终身学习对自我发展重要性的观念。

12-2 能针对个人职业发展的需求采取合适的方法，自主学习、适应发展。

毕业要求与培养目标的对应关系

培养目标 毕业要求	培养目标一	培养目标二	培养目标三	培养目标四	培养目标五
1. 工程知识		√			√
2. 问题分析		√	√		
3. 设计、开发解决方案		√	√		
4. 研究		√	√		

5. 使用现代工具		√			√
6. 工程与社会	√	√	√		
7. 环境和可持续发展	√	√	√		
8. 职业规范	√			√	√
9. 个人和团队	√			√	
10. 沟通	√			√	
11. 项目管理	√			√	
12. 终身学习	√				√

六、修业指导

本专业主要通过对环境工程专业基础理论、基本知识、基本技能与科学研究方法的学习和实践训练，以及与第二课堂学生生活系统化与规范化的管理配合，培养德才兼备的高素质人才。具体的修业说明如下：

1. 基本学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业前总学分不少于168学分（不含第二课堂9个学分），且应该满足各教学环节相应的修业要求。

2. 教学框架主要包括通识教育课程平台（公共必修课程、通识类选修课程）、学科基础课程平台（学科基础课程）、专业课程平台（专业必修课程、专业选修课程）与集中性实践教学环节。教学内容涵盖自然科学、人文社会科学与工程技术三方面的内容，其中，自然科学与工程技术又主要以化学类、生物类、力学类等课程为基础。集中性实践教学环节主要采用校企联合的方式，培养学生认识、分析与解决实际环境问题的能力，达到高素质应用型技术人才培养的目的。

3. 必修课程：公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践教学环节是本专业全体学生必须修读且取得相应学分方能毕业的课程及环节。

4. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

5. 专业选修课程：毕业前至少修读20.5学分专业选修课程，可以分为三类课程：

（1）专业选修课模块中作为必修课模块（含集中性实践环节）的先修课程，要求优先修读，共15.5学分，具体课程如下表所示：

专业选修课模块中作为必修课模块的先修课程

序号	课程名称	修读原因
1	机械制图III（3学分）	课程设计和毕业设计的先修课程

2	计算机辅助设计（1学分）	
3	环境工程设计基础（1.5学分）	
4	机械类课程（流体机械、环保机械与设备 二选一）（1.5学分）	
5	环境微生物实验（1学分）	核心课程配套实验，也是必修专业实验课的先修课程
6	环境监测实验Ⅱ（1.5学分）	
7	生态类课程（城市生态学、环境生态学二选一）（1.5学分）	“环境管理”课程的先修课程
8	环境法学Ⅱ（1.5学分）	
9	环境影响评价Ⅱ（2学分）	集中实践环节“环境影响评价课程实习”先修课程
10	清洁生产概论（1学分）	集中实践环节“清洁生产课程实习”先修课程
合计	15.5学分	

（2）学生根据自己的发展规划与兴趣自由选修的专业课程，为方便识别，可以分为以下五个子模块，要求至少选修5学分，见下表：专业选修课模块中自由选修的专业课程。

专业选修课模块中自由选修的专业课程

子模块	课 程
环境导论	可持续发展概论、环境问题认知与调查（小班课★）、工程与环境引论1、工程与环境引论2、碳排放权交易、环境工程伦理、产业模式与环境保护协同发展导论◆、环境工程创新创业◆
环境污染防治理论	环境工程原理Ⅰ3、环境土壤学Ⅱ、地下水污染与防治、室内空气污染与防治、环境光化学基础、环境水文分析技术、环境病毒学、饮用水水质健康风险转化、地球微生物组学技术、微量金属生态毒理学、环境人工智能、环境催化理论计算、水界面微观过程与水净化★、污染物的环境行为和生物效应★
环境污染防治技术	土壤污染防治技术、城市雨洪技术与模型应用、大气污染物荧光探针、环境光催化水处理技术、现代膜分离技术及应用、活性污泥工艺数学模型与数字仿真、水处理剂合成及应用、环境大分子材料应用、环境污染修复材料、环境生物技术的开发与应用、环境吸附材料开发与应用★、人工湿地处理技术★、生态系统监测技术★、废水碳氮指标检测原理、方法及应用★、重金属废水处理★、纳米催化净水技术★
环境工程管理	环境规划原理、环境系统工程、环境工程仪表与自动化、环境工程仿真与控制、能源与节能技术、环境工程施工技术、环境工程概预算、建筑给排水
环境研究方法	专业英语、环境数据统计分析、科研项目实践课、学科研究方法论、环境工程技术进展环境科学发展前沿（讲座）、现代仪器分析、文献检索与科技论文写作

注释：表中带“★”的为专题研讨课；带“◆”为专创结合的创新创业课程。

鼓励学生优先选修优秀课程，包括但不限于国家和省级一流课程，校级星级课程等。

其次，关于专题研讨课修读的进一步说明：本专业倡导学生参加一定的专题研讨课类研究性学习活动，选修这类课程时应注意对应课程要求的先修基础和适用年级。但在大学四年的学习期间，原则上此类课程的修读学分不超过2学分。其中修读本专业人培方案中所列专题研讨课的学分不超过1学分，修读非专业人培方案中所列的该类研讨课（通识类平台中开设）不超过1学分。

（3）学生为提升研究性学习能力和参加研究生入学考试等需要自由选修的强化基础课程，没有学分要求，见下表：专业选修课模块中自由选修的强化基础课程。

专业选修课模块中自由选修的强化基础课程

强化基础课程	公共政治（2学分）、高级英语 I 1（2学分）、高级英语 I 2（2学分）、高等数学（一）选讲（2.5学分）、高等数学（二）选讲（2学分）、高等数学（三）选讲（2学分）、线性代数选讲（1学分）、概率论与数理统计选讲（1学分）
--------	--

6. 第二课堂：至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2 学分，“创新与创业实训实践”2 学分、“体育运动与审美体验”2个学分、“劳动教育课程”2 个学分。

7. 建议在第一、二、三学期学习中，把主要精力放在学习“学科基础课程”和“公共必修课程”，每学期至多选修2学分的通识类选修课程。

8. 毕业论文（设计）总周数13周，其中第四学年第1学期安排1周，寒假安排2周，第四学年第2学期安排10周。

9. 其他（相关配套说明）

（1）学生选拔：采用综合测试、教师举荐、个人自荐等形式，确定30-40%左右的比例进入拔尖创新人才培养实验班；采用强制退出、自愿退出结合的退出机制；创新班学生累计2门以上课程不及格的须退回普通班级。

普通班与拔尖创新人才培养实验班实行相同课程学分互认的机制，不同课程的学习，需要遵从各自的规定。

（2）管理方式：设置首席责任教授和班主任各1名，班主任须由院系负责人担任。首席责任教授负责成立导师队伍，对学生进行系统性科研训练。学生与导师，本着双方自愿的原则进行选择。

（3）课程教学：强化学生文献查阅、总结、提炼与归纳能力的培养，强化实验设计、现代实验分析仪器使用与数据结果分析能力培养，强化系统思维和批判性思维能力以及创新精神、创业意识、创新创业能力的培养。

（3）科研训练：导师负责组织对学生进行系统化的科研训练，学生从2年级开始参加教师科研项目，撰写调查或研究报告，或发表科技成果，导师每年进行一次学生科研训练的合格性评价，并计入第二课堂学分。

（4）毕业成果：以研究性论文为主（可以结合科研训练早期介入，逐步深入），以毕业设计为辅。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19	608	25.2
	学科基础课程	42.5	25.3	780	32.3
	专业必修课程	27	16.1	472	19.6
	集中性实践教学环节	32	19		
选修课	通识类选修课	14	8.3	224	9.3
	专业选修课程	20.5	12.2	328	13.6
总计		168	100	2412	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.49	27.1		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180410402	认识实习	2	2	
3	2	1	180700453	金工实习Ⅲ	2	2	
4	3	1	180410404	水污染控制工程课程设计	2	2	
5	3	1	180410406	物理性污染与控制课程设计	1	1	
6	3	2	180410401	大气污染控制工程课程设计	1	1	
7	3	2	180410405	生产实习	3	3	
8	4	1	180410407	专题研究室科技活动	1	1	
9	4	1	180410411	环境影响评价课程实习	1	1	
10	4	1	210410410	固体废物处理与处置课程设计	1	1	
11	4	1	180410409	清洁生产课程实习	1	1	
12	4	2	180410412	毕业论文（设计）	13	13	2
13	4	2	180410413	毕业实习	3	3	
合计					32	33	2

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2			
学科基础课程	7	12	15.5	8						
专业必修课程				7.5	8.5	9	2			
集中性实践教学环节	1	2	2		3	4	4	16		
专业选修课程	3	1.5	0.5	3	5.5	2.5	4.5			
合计	20.5	21.5	24	25.5	17	17	12.5	16		

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	180410049	专业导论	1	16				1	1	考查
		181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		180410012	环境学导论	1	16				1	2	考查
		180500701	无机化学 II	3	48			3	1	2	考试
		180500704	无机化学实验 II	1	32	32		2	1	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		180500707	有机化学 IV	2	32			2	2	1	考查
		180500709	有机化学实验 IV	0.5	16	16		2	2	1	考查
		181500711	线性代数	2	36			2	2	1	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	1	考试
		181900704	大学物理 IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		211600501	工程力学	4	64	4			2	1	考试
		180500711	化学分析 III	2.5	48	16		3	2	2	考试
		180500713	物理化学 III	2.5	48	16		3	2	2	考试
		180700708	电工电子学 II	2.5	40			3	2	2	考试
		187200702	电工电子学实验 II	0.5	16	16		2	2	2	考查
		小计		42.5	780	164					
专业课程平台	专业必修课程	180410001	环境工程原理 I 1	3.5	56				2	2	考试
		180410002	环境微生物	2	32				2	2	考试
		210410003	环境监测 II	2	32				2	2	考试
		180410004	环境工程原理实验	0.5	16	16			3	1	考查
		180410005	环境工程原理 I 2	1.5	24				3	1	考试
		180410006	水污染控制工程 1	3	48				3	1	考试
		180410026	物理性污染与控制	1.5	24				3	1	考试
		210400001	生态环境大数据	2	32				3	1	考查
		180410007	水污染控制工程 2	1	16				3	2	考试
		180410008	环境工程实验方法与技术 1	1	32	32			3	2	考查
		180410009	大气污染控制工程	3	48				3	2	考试
		180410047	环境管理	1.5	24				3	2	考查
		210410011	固体废物处理与处置	2.5	40				3	2	考试
		180410020	环境工程技术经济	1	16				4	1	考查
		210410010	环境工程实验方法与技术 2	1	32	32			4	1	考查
		小计		27	472	80					
	专业选修课程	180700703	机械制图 III	3	48			3	1	1	考试
		180410013	可持续发展概论	1	16				1	2	考查
		180410027	环境问题认知与调查（小	1	16				1	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
			班课)								
		210410037	计算机辅助设计	1	16		4		1	2	考查
		210401003	科研项目实践课	2	32				2	1	考查
		180410015	学科研究方法论	1	16				2	2	考查
		180410044	环境微生物实验	1	32	32			2	2	考查
		210410001	环境土壤学Ⅱ	1	24	8			2	2	考查
		210410048	环境监测实验Ⅱ	1.5	48	48			2	2	考查
		180410016	流体机械	1.5	24				3	1	考查
		180410017	环保机械与设备	1.5	24				3	1	考查
		180410019	环境工程技术进展	1	16				3	1	考查
		180410021	工程与环境引论1	1.5	24				3	1	考试
		180410022	城市生态学Ⅱ	1.5	24				3	1	考查
		180410023	环境生态学	1.5	24				3	1	考查
		210410002	土壤污染防治技术	1	16				3	1	考查
		210410038	环境工程设计基础	1.5	24				3	1	考查
		180410014	环境法学Ⅱ	1.5	24				3	2	考查
		180410025	工程与环境引论2	1.5	24				3	2	考查
		180410028	水界面微观过程与水净化（专题研讨课）	1	16				3	2	考查
		180410029	污染物的环境行为和生物效应（专题研讨课）	1	16				3	2	考查
		180410030	废水碳氮指标检测原理、方法及应用（专题研讨课）	1	16				3	2	考查
		190410001	重金属废水处理（专题研讨课）	1	16				3	2	考查
		210410004	环境光催化水处理技术	1	16				3	2	考查
		210410005	饮用水水质健康风险转化	1	16				3	2	考查
		210410006	地下水污染与防治	1	16				3	2	考查
		210410007	碳排放权交易	1	16				3	2	考查
		210410008	活性污泥工艺数学模型与数字仿真	1	16				3	2	考查
		210410009	现代膜分离技术及应用	1	16				3	2	考查
		210410012	城市雨洪技术与模型应用	1	16				3	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		210410013	人工湿地处理技术（专题研讨课）	1	16				3	2	考查
		211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	3	2	考查
		211500704	高等数学（二）选讲	2	40			3	3	2	考查
		211500705	高等数学（三）选讲	3	48			3	3	2	考查
		211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考试
		180410032	环境科学发展前沿（讲座）	0.5	8				4	1	考查
		180410034	建筑给排水	1.5	24				4	1	考查
		180410035	环境规划原理	1.5	24				4	1	考查
		180410036	环境系统工程	1.5	24				4	1	考查
		180410037	环境工程仪表与自动化	1.5	24				4	1	考查
		180410038	环境工程仿真与控制	1.5	24	4			4	1	考查
		180410039	环境工程概预算	1	16				4	1	考查
		180410040	能源与节能技术	1	16				4	1	考查
		180410041	清洁生产概论	1	16				4	1	考查
		180410042	专业英语	1	16				4	1	考查
		180410043	环境工程施工技术	1	16				4	1	考查
		210401001	环境工程原理 I 3	1	16				4	1	考查
		210410014	环境工程创新创业	1	16				4	1	考查
		210410015	环境影响评价 II	2	32				4	1	考查
		210410016	生态系统监测技术（专题研讨课）	1	16				4	1	考查
		210410017	微量金属生态毒理学	1	16				4	1	考查
		210410018	环境人工智能	1	16				4	1	考查
		210410019	环境生物技术的开发与应用	1	16				4	1	考查
		210410020	环境工程伦理	1	16				4	1	考查
		210410021	室内空气污染与防治	1	16				4	1	考查
		210410022	水处理剂合成及应用	1	16				4	1	考查
		210410023	环境水文分析技术	1	16				4	1	考查
		210410024	纳米催化净水技术（专题研讨课）	1	16				4	1	考查
		210410025	环境光化学基础	1	16				4	1	考查
		210410026	环境污染修复材料	1	16				4	1	考查
		210410027	大气污染物荧光探针	1	16				4	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式	
						实验学时	其它实践学时					
		210410028	产业模式与环境保护协同发展导论	1	16				4	1	考查	
		210410029	环境病毒学	1	16				4	1	考查	
		210410030	环境高分子材料应用	1	16				4	1	考查	
		210410031	地球微生物组学技术	1	16				4	1	考查	
		210410032	环境数据统计分析	1	16		6		4	1	考查	
		210410033	环境吸附材料开发与应用（专题研讨课）	1	16				4	1	考查	
		210410034	现代仪器分析	1	16				4	1	考查	
		210410035	文献检索与科技论文写作	1	16				4	1	考查	
		210410036	环境催化理论计算	1	16				4	1	考查	
		211500706	线性代数选讲	1	20			2	4	1	考查	
		211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	4	1	考查	
		211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考试	
		216300701	公共政治	2	32			4	4	1	考查	
		至少选修学分/学时			20.5	328						
		小计			20.5	328						
		实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1
180410402	认识实习			2	2周				1	2	考查	
180700453	金工实习III			2	2周				2	1	考查	
180410404	水污染控制工程课程设计			2	2周				3	1	考查	
180410406	物理性污染与控制课程设计			1	1周				3	1	考查	
180410401	大气污染控制工程课程设计			1	1周				3	2	考查	
180410405	生产实习			3	3周				3	2	考查	
180410407	专题研究室科技活动			1	1周				4	1	考查	
180410409	清洁生产课程实习			1	1周				4	1	考查	
180410411	环境影响评价课程实习			1	1周				4	1	考查	
210410410	固体废物处理与处置课程设计			1	1周				4	1	考查	
180410412	毕业论文（设计）			13	13周				4	2	考查	
180410413	毕业实习			3	3周				4	2	考查	
小计				32	33周							
总学分/总学时				168	2412							

环境科学(创新班)专业

制定人：王玉琪

审定人：宋刚

一、学制，学位

学制4年，授予理学学士学位。

二、培养目标

面向生态文明建设国家战略需求，培养具有家国情怀、视野开阔、德智体美劳全面发展，系统掌握环境科学基本理论与技能，具备综合运用科学研究方法认识、分析和解决复杂生态环境问题的能力，具有全球视野和创新、创造、创业精神，具备进一步高层次深造的潜力，能够在环境污染治理、生态环境保护、环境监测与评价、环境规划与管理及相关领域从事教育、研究与开发、咨询和管理等工作，且能适应未来科技发展的拔尖创新人才。

三、专业核心课程

生态学基础、环境地学、环境生物学、环境化学、环境规划与管理、环境监测 I、环境监测实验 I、环境工程学、环境影响评价 I。

四、培养特色

本专业培养按照因材施教、按需培养的理念，通过强化环境管理规划、监测、评价等方面的实践教学环节，培养面向需求的实践技能，通过导师制开展科教融合的综合科研基础训练，培养适应发展、具有较强的科研素质和创新能力拔尖型人才，突出在资源利用与生态保护、污染防治与控制、环境监测与评价、环境伦理与教育等方面的创新特色。

五、毕业要求

本专业培养的学生主要学习环境科学的基本理论和基本知识，接受环境科学研究方法与实践技能的基本训练，具备良好的科学素养和教学、研究、开发、管理等基本能力，毕业时满足以下要求：

A. 价值引领

A-1基础价值：具备科学的世界观、正确的人生观和价值观，具备良好的思想素质、文化修养，具有良好的社会公德、职业道德和行为规范，具有较强的法制观念和诚信观念。

A-2核心价值：热爱生态环境保护事业，关注学科发展，具有自然、社会和人文环境可持续发展的观念和意识，有为资源和生态环境保护、公众健康和社会经济良性发展而工作的责任感，具有科学精神和从事环境科学研究的素养。

A-3相关价值：具有良好的心理素质和身体素质，具有社会责任感、团队合作精神和创新创业精神，

具有多学科协同发展意识。

B. 知识探究

B-1基础知识：具有从事生态环境保护工作所需的自然科学、技术科学及政治、经济、法律和管理方面的知识，具有一定的外语和现代信息技术知识。

B-2核心知识：具备环境监测与分析、环境污染与预防、环境控制与治理、环境影响评价、环境规划与管理、环境工程的基本原理和方法。

B-3相关知识：熟悉国家生态环境保护、可持续发展等相关政策法规；熟悉全球和区域性生态环境污染与治理的发展状况及环境科学与工程领域的理论前沿和学科发展动态。

C. 能力建设

C-1基础能力：具备运用辩证唯物主义的基本观点和方法去认识、分析和解决问题的能力，具备一定的语言及文字表达能力，具备运用外语和现代信息技术的能力，具有良好的沟通与合作能力。

C-2核心能力：具备较强的环境污染分析、环境规划与管理、环境监测及评价的能力，具有系统分析环境问题、识别关键要素和核心问题、探索与揭示人类社会发展与生态环境相互作用规律的能力；初步具备环境技术创新、设计和开发的能力。

C-3相关能力：具备不断学习环境科学相关领域新知识和新技术的能力；具备适应社会经济发展、技术进步及岗位要求变化的能力；具有一定的国际视野和跨文化的交流与合作能力；具有一定的创新意识和组织管理、创新实践能力。

六、修业指导

按照顶层设计的方法，环境科学教育内容和知识体系由通识课程教育、专业相关的学科基础教育、专业教育、实践教学四大知识体系，以及多个知识领域、知识点及课程体系构成。

课程基本框架分为公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程、集中性实践教学环节。具体修业要求如下：

1. 本专业基本学制四年，允许在三至七年的弹性学制内完成学业。毕业的总学分不少于165学分，且各层次专业课程应满足相应的修业要求。公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程是本专业全体学生必须修读且须取得相应学分的课程。所有集中性实践教学环节、毕业实习和毕业论文是全体学生必须完成的实践环节。

2. 公共必修课程为全体学生必修课程，计32学分。

3. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中

选修。

4. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2个学分，创新与创业实训实践3学分（其中，要求学生从2年级开始参加教师科研项目，撰写调查或研究报告，或取得科技成果，至毕业前每年必须获得老师认定合格的1个学分），体育运动与审美体验2学分，劳动教育课程2学分。

5. 在专业选修课程中，要求毕业前必须选修不少于25学分的课程，其中专业选修课模块中作为必修课（含集中性实践环节）的先修课，要求必须选修，具体课程如下表所示

关于小班研讨课的修读：本专业倡导学生参加一定的小班研讨课类的研究性学习活动（跟专业相关，但是课程名称不能跟其他已修的课程名称太接近），原则上此类课程的修读学分不超过8学分（即可以折算成6学分的专业选修课），建议第一、二学年各选修1学分，第三、四学年各选修3学分，其中选修本专业人才培养方案中所列的小班研讨课的学分不超过7学分，选修非本专业人才培养方案中所列的小班研讨课（通识类平台开设）不超过1学分。

强化基础课，增加基础课程的高阶课程，如公共课程设置中，强化“高等数学（二）选讲”（适于考研数学科目为“数二”的专业）、“高级英语 I 1”（英语阅读、写作）和“公共政治”（硕士研究生考试科目“政治”大纲内容）的选择性。选修这些课程所得学分可以作为专业选修课学分。

6. 本培养计划专业选修课程分模块设置，建议如下：

（1）在第一、二学期学习中，把主要精力用于“学科基础课程”和《通用英语》的学习，每学期至多选修2学分的通识类选修课程；

（2）专业选修课可以有倾向性的选修相关模块课程，专业选修课中与核心基础课程配套的先修课程、实验课程要求必选；

（3）注意课程的先修后修的逻辑关系。

7. 毕业论文，总共15周，其中第七学期安排2周，第八学期安排13周。

8. 专业课程模块划分摘要：

专业课程分必修课和选修课，分布在以下9个模块，其中专业必修课需完成33学分，专业选修课需完成25学分。

（1）专业引导模块

必修课：专业导论、环境学、认识实习；

选修课：环境问题观察（小班研讨课）、环境科学发展前沿（小班研讨课）、学科研究方法论等。

（2）环境化学模块

必修课：环境无机及分析化学、环境有机化学、环境分析化学实验、环境仪器分析、环境仪器分析实验、环境化学、环境化学实验、环境监测 I、环境监测实验 I 1、环境监测实验 I 2、课程实习1（环境监测）；

选修课：环境基础化学、环境土壤学 I、环境放射化学、环境样品前处理、土壤污染与修复（小班研讨课）、环境修复材料（小班研讨课）、大气污染物的超分子荧光探针（小班研讨课）

（3）环境生物学模块

必修课：生物化学基础、生物化学基础实验、环境生物学、环境生物学实验；

选修课：环境生物学基础、环境生物技术、环境生物化学进展、环境污染与人体健康（小班研讨课）、环境与分子微生物（小班研讨课）、污染物的环境行为和生物效应（小班研讨课）、地质微生物学（小班研讨课）、地球微生物组学（小班研讨课）

（4）环境地学模块

必修课：环境地学；

选修课：环境水文学、环境地球化学、环境灾害学、医学地质学。

（5）环境管理模块

必修课：环境规划与管理、环境影响评价 I、课程实习3（环境影响评价 I）；

选修课：环境法学 I、环境经济学、环境教育方法、环境伦理学、环境信息系统基础、环境社会学理论与应用（小班研讨课）、资源环境定量分析方法、气候变化与碳交易、清洁生产。

（6）环境生态学模块

必修课：生态学基础

选修课：城市生态学 I、海洋环境概论、湿地生态学、恢复生态学、城市环境健康（小班研讨课）、生态毒理学、生态毒理学实验、生态风险评价、生态修复工程、微量金属生态毒理学（小班研讨课）、生态系统监测技能综合培养（小班研讨课）。

（7）环境工程学模块

必修课：建筑制图、环境工程原理、环境工程学及实验、课程实习2（环境工程学）；

选修课：水界面微观过程与水净化（小班研讨课）、废水碳氮指标检测原理、方法及应用（小班研讨课）、工业废水处理（小班研讨课）。

（8）工具方法模块

必修课：计算机与信息技术基础，生态环境大数据

选修课：AutoCAD应用基础、数据分析与可视化、环境科学专业英语、科技论文写作。

（9）整体实习模块

必修课：专题实验室科技活动、毕业实习、毕业论文。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	25.5
	学科基础课程	30	18.2	516	21.7
	专业必修课程	33	20	632	26.6
	集中性实践教学环节	31	18.8		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.4
	专业选修课程	25	15.2	400	16.8
总计		165	100	2380	100
第二课堂		9			
实践学分总计		47.32	28.7		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180420401	认识实习	2	2	
3	2	2	180420402	专题实验室科技活动	1	1	
4	3	2	180420404	课程实习1（环境监测）	6	6	
5	4	1	180420405	课程实习2（环境工程学）	2	2	
6	4	1	180420406	课程实习3（环境影响评价）	2	2	
7	4	1	180420407	毕业实习	2	2	
8	4	2	180420408	毕业论文	15	15	
合计					31	32	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2			
学科基础课程	9.5	10	10.5							
专业必修课程		5	4	8	6.5	6.5	3			
集中性实践教学环节	1	2		1		6	6	15		
专业选修课程	1.5	1	3.5	3	5	6	5			
合计	21.5	24	24	19	11.5	20	16	15		

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计				32	608		124		
	通识类选修课程	至少选修学分/学时			14	224					
学科基础课程平台	学科基础课程	180420001	专业导论	1	16			2	1	1	考查
		180420002	环境学	1.5	24			2	1	1	考试
		181500704	高等数学Ⅱ1	4	72			4	1	1	考试
		210420001	环境无机及分析化学	3	48			4	1	1	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900709	大学物理实验 II	1	32	32		2	1	2	考查
		210420004	环境有机化学	2.5	40			4	1	2	考试
		211500701	高等数学 II 2	2.5	40			3	1	2	考试
		180900702	建筑制图 II	3	48			3	2	1	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	1	考试
		181900706	大学物理 IIIC	2	32			2	2	1	考试
		210420005	生物化学基础	2.5	40			3	2	1	考试
		小计		30	516	32					
专业课程平台	专业必修课程	180420005	生态学基础	2	32			2	1	2	考试
		180420006	环境地学	3	48			3	1	2	考试
		210400001	生态环境大数据	2	32			2	2	1	考查
		210420006	环境仪器分析	2	32			2	2	1	考试
		180420007	环境生物学	3	48			3	2	2	考试
		180420008	环境化学	3	48			3	2	2	考试
		210420007	环境生物学实验	1	32	32		2	2	2	考查
		210420008	环境化学实验	1	32	32		2	2	2	考查
		180420010	环境监测 I	2.5	40			3	3	1	考试
		210420009	环境规划与管理	2.5	40			3	3	1	考试
		210420025	环境监测实验 I 1	1.5	48	48		3	3	1	考查
		180420012	环境工程学	4	64			4	3	2	考试
		210420010	环境工程学实验	1	40	40		3	3	2	考查
		210420026	环境监测实验 I 2	1.5	48	48		3	3	2	考查
		180420013	环境影响评价 I	3	48			3	4	1	考试
		小计		33	632	200					
	专业选修课程	210420002	环境分析化学实验	1.5	48	48		3	1	1	考查
		210420003	环境基础化学	1	16			2	1	1	考查
		180420016	环境问题观察（小班研讨课）	1	16		6	2	1	2	考查
		210420011	环境生物学基础	1	16			2	1	2	考查
		180420015	环境法学 I	1.5	24			4	2	1	考查
		180420019	环境仪器分析实验	1	32	32		2	2	1	考查
		180420020	环境水文学	2	32	2		2	2	1	考查
		180420021	环境科学发展前沿（小班研讨课）	0.5	8			2	2	1	考查
		200420001	生物化学基础实验	1	32	32		2	2	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		180420024	AutoCAD应用基础	1	24	16		2	2	2	考查
		180420026	环境科学专业英语	2	32			2	2	2	考查
		180420027	城市生态学 I	2	32			2	2	2	考查
		180420028	海洋环境概论	2	32		8	2	2	2	考查
		180420029	环境经济学	2	32			2	2	2	考查
		180420030	环境教育方法	2	32			2	2	2	考查
		180420041	环境样品前处理	1	16			2	2	2	考查
		210420012	湿地生态学	2	32		6	2	2	2	考查
		210420017	环境修复材料（小班研讨课）	1	16	4		2	2	2	考查
		210420028	数据分析与可视化	1	20	8		2	2	2	考查
		180420031	城市环境健康（小班研讨课）	1	16		6	2	3	1	考查
		180420032	环境工程原理 II	2	32			2	3	1	考试
		180420033	环境伦理学	2	32			2	3	1	考查
		180420034	环境土壤学 I	2	32			2	3	1	考查
		180420035	生态毒理学	2	32			2	3	1	考查
		180420036	环境地球化学	2	32			2	3	1	考查
		180420037	环境生物技术	2	32			2	3	1	考查
		180420040	科技论文写作	1	16		6	2	3	1	考查
		180420047	环境放射化学	2	32			2	3	1	考查
		200420002	生态毒理学实验	1	32	32		2	3	1	考查
		210420013	恢复生态学	2	32			2	3	1	考查
		210420014	环境吸附材料开发与应用(小班研讨课)	1	16	6		2	3	1	考查
		210420015	生态风险评价	2	32			2	3	1	考查
		210420016	生态修复工程	1	16			2	3	1	考查
		210420019	微量金属生态毒理学（小班研讨课）	1	16			2	3	1	考查
		210420023	环境社会学理论与应用（小班研讨课）	1	16		4	2	3	1	考查
		210420027	环境信息系统基础	1.5	32		14	2	3	1	考查
		210420029	大气污染物的超分子荧光探针（小班研讨课）	1	16	4		2	3	1	考查
		180420039	环境灾害学	2	32			2	3	2	考查
		180420044	学科研究方法论	1	16			2	3	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		180420048	医学地质学	2	32			2	3	2	考查
		180420049	资源环境定量分析方法	2	32			2	3	2	考查
		180420050	气候变化与碳交易	2	32			2	3	2	考查
		180420052	土壤污染与修复（小班研讨课）	1	16			2	3	2	考查
		180420058	环境污染与人体健康（小班研讨课）	1	16			2	3	2	考查
		210420020	生态系统监测技能综合培养（小班研讨课）	1	16	6		2	3	2	考查
		210420024	环境生物化学进展	1	16			2	3	2	考查
		211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	3	2	考查
		211500704	高等数学（二）选讲	2	40			3	3	2	考查
		211500705	高等数学（三）选讲	3	48			3	3	2	考查
		211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考试
		216300701	公共政治	2	32			4	3	2	考查
		180420051	清洁生产	2	32			2	4	1	考查
		180420053	环境与分子微生物（小班研讨课）	1.5	32	16		2	4	1	考查
		180420054	水界面微观过程与水净化（小班研讨课）	1	16			2	4	1	考查
		180420055	污染物的环境行为和生物效应（小班研讨课）	1	16			2	4	1	考查
		180420056	废水碳氮指标检测原理、方法及应用（小班研讨课）	1	16			2	4	1	考查
		180420057	工业废水处理（小班研讨课）	1	16			2	4	1	考查
		210420021	地质微生物学（小班研讨课）	1	16	4		2	4	1	考查
		210420022	地球微生物组学（小班研讨课）	1	16	6		2	4	1	考查
		211500706	线性代数选讲	1	20			2	4	1	考查
		211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	4	1	考查
		211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考试
		至少选修学分/学时		25	400						
		小计		25	400						

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		180420401	认识实习	2	2周				1	2	考查
		180420402	专题实验室科技活动	1	1周				2	2	考查
		180420404	课程实习1（环境监测）	6	6周				3	2	考查
		180420405	课程实习2（环境工程学）	2	2周				4	1	考查
		180420406	课程实习3（环境影响评价）	2	2周				4	1	考查
		180420407	毕业实习	2	2周				4	1	考查
		180420408	毕业论文	15	15周				4	2	考查
		小计		31	32周						
		总学分/总学时			165	2380					

环境工程专业

制定人：李淑更

审定人：宋刚

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

全面贯彻党的教育方针、广州大学24字人才培养目标和育人理念，本专业旨在服务于生态文明建设的国家战略，面向粤港澳大湾区经济-社会-环境建设与发展，培养具有家国情怀、德智体美劳全面发展；具备国际视野和绿色低碳可持续发展理念、创新意识、终身学习能力；具有较强的外语与现代信息技术应用能力，能够熟练运用环境工程知识及技能体系解决复杂环境问题，能够适应各类企事业单位中与环境工程有关的工程规划、设计、建设、运营、管理、研发、咨询等相关岗位的发展性需求，且有较强竞争力的高素质应用型技术人才。

培养目标分解为五个基本要点：

培养目标一：具有高尚的爱国情操，热爱环保事业，具有国际视野、绿色低碳和可持续发展理念，具备良好的文化素养、职业道德、法律观念、追求卓越的态度和强烈的社会责任感。

培养目标二：掌握环境工程专业基础理论、基本知识、基本技能和相关学科专门知识以及学科研究方法，了解国家环境保护的方针、政策和制度，环境工程专业的理论前沿、最新技术和产业发展动态。

培养目标三：能够熟练运用环境工程专业知识与现代工具对区域和企业复杂环境工程问题进行识别、分析、研究和评价，得到有效方案和结论。具有较强的系统思维和批判性思维能力，具备一定的创新意识、精神和创新创业能力。

培养目标四：具备较强的书面与口语表达能力，沟通与组织协调能力以及团队合作精神，能够有效地实施与管理综合性工程项目。

培养目标五：具有自主学习、终身学习的意识及能力，不断更新和拓展自身知识技能，能够适应社会发展和环境变化。

三、专业核心课程

环境工程原理 I（1，2），环境微生物，环境监测 II，水污染控制工程（1,2），大气污染控制工程，固体废物处理与处置，物理性污染与控制，机械制图III，环境工程原理实验，环境工程实验方法与技术（1，2）

四、培养特色

本专业培养与粤港澳大湾区经济-社会-环境可持续发展相适应的环境类专业人才；本专业2017年通过国际工程教育认证，为毕业学生走向世界提供了国际“通行证”。在专业培养过程中始终坚持“以学生发

展为中心”、“成果导向”、“持续改进”的国际工程教育认证理念，通过优化课程体系、规范教学过程、严格质量监控，积极探索人才培养体制机制的深层次变革，不断提高环境工程专业人才培养质量；通过小班授课、研讨课、前沿性课程以及探究性学习等多样化培养方式，凸显本专业在学生研发能力、创新能力的培养特色；积极开展国际学术交换交流、丰富学生的海外学习经历，开拓学生一定的国际视野。

五、毕业要求

本专业培养的学生应系统掌握环境工程的基本理论和基本知识，具有从事环境工程研究、设计、开发与管理的基本技能，了解经济、法律、管理等相关的人文社科知识，具备本专业知识和技能的综合应用能力。具体要求是：

1.（工程知识）具有解决复杂环境工程问题所需的数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，以及污染控制工程的专业理论和技术，具备完整的环境工程学科体系专业知识结构，并能将这些知识用于解决复杂的环境工程问题。

1-1掌握相应的数学知识，并能够运用数学工具描述、处理和评价工程问题。

1-2 掌握相关的物理、化学知识，并能将其运用于识别复杂工程问题的相关特征。

1-3 掌握与环境工程相关的工程力学、电工电子、传递现象、分离工程、流体力学等工程基础知识，并能将其运用于确定复杂工程问题的主要基础参数。

1-4 掌握环境数据采集分析、环境微生物、反应工程、污染控制常用设备等环境工程专业基础知识，并能将其运用于识别、描述复杂环境工程问题的特征、关键点和主要参数。

1-5掌握环境污染控制的专业理论和技术，能够明确解决问题的方向，提出解决复杂环境工程问题的技术路线、主要工艺及流程。

2.（问题分析）能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，采取文献研究等手段，分析复杂环境工程问题的成因，判明问题的属性，把握问题的实质，获得有效结论。

2-1能应用数学的原理和方法对复杂环境工程问题进行量化分析。

2-2能将相关的物理、化学原理运用于探究复杂环境工程问题的形成机制，并能识别和判断复杂工程问题的关键环节。

2-3能运用相关的力学、电工与电子、流体力学等工程基础科学的基本原理确定影响复杂工程问题的工程主要基础参数。

2-4能运用相关的环境工程专业基础知识，采取文献研究等手段，对复杂环境工程问题的典型特征与参数作出科学表达，并合理评判。

2-5 能使用环境工程的专业理论和专门技术，发现和分析复杂环境工程问题的影响因素及其相互关系，权衡利弊，获得有效结论。

3.（设计/开发解决方案）充分理解环境问题的社会属性和环境产品的公共属性，能够根据问题、需求、条件等，利用现有知识、研究成果、技术发展和实际经验，设计环境污染控制的系统、工艺流程和装置，或者对现有的设施进行改进，并体现创新意识。

3-1掌握工程设计必需的制图基础和常用计算机基础理论。

3-2能够分析并优选出经济合理、技术可行的环境工程技术、工艺、设备方案。

3-3能够在社会、健康、安全、法律、环境等条件的约束下，对环境污染治理和控制工艺的可行性进行论证。

3-4具备创新意识、全周期理念，能够用图纸、报告、说明书等形式呈现设计成果，并体现效率意识与标准化意识。

4.（研究）能够把握复杂环境工程问题的实质，发现和凝练关键科学问题；运用科学原理进行实验设计并实施；能够用科学方法分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4-1掌握环境工程专业相关的物理、化学实验基本方法、基本原理，夯实对专业理论知识的认识，提高实验操作技能。

4-2掌握环境工程专业相关的力学、电工电子、工程原理、微生物实验的基本方法、基本原理，强化对专业理论知识的认识，提高工程实验技能。

4-3 针对复杂环境工程问题的特征，能够运用相关科学原理进行实验设计，确定需要的数据，并能够采用合理的手段，收集数据。

4-4能够对实验结果进行整理、对比与分析，通过科学方法解释数据和信息，探明复杂环境工程问题的机理，获得合理有效的结论。

5.（使用现代工具）熟悉环境工程专业相关的常用现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并能针对复杂环境工程问题，选择和使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对其进行预测与模拟，了解其局限性。

5-1熟悉环境工程专业相关的常用现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性。

5-2 能够选择与使用恰当的现代信息技术和工程工具，用于复杂环境工程问题的分析、设计和计算。

5-3 能够应用获取到的信息、技术和资源，对复杂环境工程问题解决方案的运行和效果进行预测或模拟，并评价其可行性。

6.（工程与社会）具有工程实习和社会实践经历，了解并能使用基于工程相关背景知识进行合理分析的常用方法；熟悉与环境相关的技术标准、产业政策、法律法规等政策与法律规定，并评价环境专业工程实践和复杂环境工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6-1具有系统的工程实践学习经历和社会实践经历。

6-2 了解并能运用基于工程相关背景知识进行合理分析的常用方法。

6-3 熟悉与环境相关的技术标准、产业与经济政策、法律法规等政策与法律规定。

6-4能够应用管理、法律、经济等人文社科类专业知对复杂环境工程问题的环境影响进行评估。

6-5 能够依据国家关于环境工程专业法律、法规及标准，进行环境工程设计和开发

7.（环境和可持续发展）理解环境保护和社会可持续发展的内涵、关系与意义；熟悉支撑社会可持续发展的相关生态环境保护政策、法规与标准，能够开展复杂工程的生态环境影响评价与清洁生产审核等的技术工作，评估与深刻领悟其对生态环境与社会经济的影响。

7-1 掌握环境保护和社会可持续发展的内涵和意义，并担负对公众环境教育宣传责任。

7-2 熟悉环境影响评价、清洁生产、环境管理体系等评价工程实践环境影响常用手段的基本内容和方法，并能运用这些工具评价工程实践的环境与社会影响。

7-3 熟悉循环经济、工业生态学、生态文明等理念，并了解其在各类产业中贯彻实施和发展。

8.（职业规范）树立社会主义核心价值观，理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，具有法律意识，履行相关责任与义务。

8-1 树立社会主义核心价值观，了解国情，维护国家利益，具有推动民族复兴和社会进步的责任感。

8-2 尊重生命，关爱他人，主张正义、诚信守则，具有人文知识、思辨能力、处事能力和科学精神。

8-3 理解工程伦理的核心理念，了解环境工程师的职业性质和责任，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范，具有法律意识。

8-4 锻炼个人身体素质与毅力，培养公益意识，并提升专业素养及社会责任感。

9.（个人和团队）具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力；具备在多学科环境下沟通与合作的基本技能。

9-1 熟悉环境工程专业相关交叉学科内容的基本理论及技术手段。

9-2 能主动与其他学科的成员合作开展工作。

9-3 能组织团队成员开展工作，并能倾听团队其他成员的意见。

9-4 能胜任团队成员的角色与责任，并能独立完成团队分配的工作。

10.（沟通）能够就复杂环境工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10-1 能够通过工程图纸、报告等形式进行沟通、交流设计思想和技术方案。

10-2 能够就复杂环境工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。

10-3 了解国内外环境保护发展趋势，并具备一定的国际视野，能够理解跨文化的环境工程专业知识。

10-4 掌握一门外语，并能够与环境工程专业相衔接，且能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11.（项目管理）理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11-1 理解工程项目涉及的管理和经济相关知识，掌握其管理与经济决策方法。

11-2 能够将工程项目管理与经济决策方法应用于复杂环境工程问题解决方案的设计过程。

12.（终身学习）具有适应发展的能力以及对终身学习的正确认识和较强的自学能力。

12-1 树立终身学习对自我发展重要性的观念。

12-2 能针对个人职业发展的需求采取合适的方法，自主学习、适应发展。

毕业要求与培养目标的对应关系

培养目标 毕业要求	培养目标一	培养目标二	培养目标三	培养目标四	培养目标五
1. 工程知识		√			√
2. 问题分析		√	√		
3. 设计、开发解决方案		√	√		
4. 研究		√	√		
5. 使用现代工具		√			√
6. 工程与社会	√	√	√		

7. 环境和可持续发展	√	√	√		
8. 职业规范	√			√	√
9. 个人和团队	√			√	
10. 沟通	√			√	
11. 项目管理	√			√	
12. 终身学习	√				√

六、修业指导

本专业主要通过对环境工程专业基础理论、基本知识、基本技能与科学研究方法的学习和实践训练，以及与第二课堂学生生活系统化与规范化的管理配合，培养德才兼备的高素质人才。具体的修业说明如下：

1. 基本学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业前总学分不少于168学分（不含第二课堂9个学分），且应该满足各教学环节相应的修业要求。

2. 教学框架主要包括通识教育课程平台（公共必修课程、通识类选修课程）、学科基础课程平台（学科基础课程）、专业课程平台（专业必修课程、专业选修课程）与集中性实践教学环节。教学内容涵盖自然科学、人文社会科学与工程技术三方面的内容，其中，自然科学与工程技术又主要以化学类、生物类、力学类等课程为基础。集中性实践教学环节主要采用校企联合的方式，培养学生认识、分析与解决实际环境问题的能力，达到高素质应用型技术人才培养的目的。

3. 必修课程：公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践教学环节是本专业全体学生必须修读且取得相应学分方能毕业的课程及环节。

4. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

5. 专业选修课程：毕业前至少修读20.5学分专业选修课程，可以分为两类课程：

（1）专业选修课模块中作为必修课模块（含集中性实践环节）的先修课程，要求优先修读，共15.5学分，具体课程如下表所示：

专业选修课模块中作为必修课模块的先修课程

序号	课程名称	修读原因
1	机械制图III（3学分）	课程设计和毕业设计的先修课程
2	计算机辅助设计（1学分）	
3	环境工程设计基础（1.5学分）	

4	机械类课程（流体机械、环保机械与设备 二选一）（1.5学分）	
5	环境微生物实验（1学分）	核心课程配套实验，也是必修专业实验课的先修课程
6	环境监测实验Ⅱ（1.5学分）	
7	生态类课程（城市生态学、环境生态学二选一）（1.5学分）	“环境管理”课程的先修课程
8	环境法学Ⅱ（1.5学分）	
9	环境影响评价Ⅱ（2学分）	集中实践环节“环境影响评价课程实习”先修课程
10	清洁生产概论（1学分）	集中实践环节“清洁生产课程实习”先修课程
合计	15.5学分	

（2）学生可根据自己的发展规划与兴趣选择的课程，为方便识别，可以分为以下五个子模块供参考，要求至少选修5学分，见下表：专业选修课模块中自由选修的课程。

专业选修课模块中自由选修的课程

子模块	课 程
环境导论	可持续发展概论、环境问题认知与调查（小班课★）、工程与环境引论1、工程与环境引论2、碳排放权交易、环境工程伦理、产业模式与环境保护协同发展导论◆、环境工程创新创业◆
环境污染防治理论	环境土壤学Ⅱ、地下水污染防治、室内空气污染防治、环境光化学基础、环境水文分析技术、环境病毒学、饮用水水质健康风险转化、地球微生物组学技术、微量金属生态毒理学、环境人工智能、环境催化理论计算、水界面微观过程与水净化★、污染物的环境行为和生物效应★
环境污染防治技术	土壤污染防治技术、城市雨洪技术与模型应用、大气污染物荧光探针、环境光催化水处理技术、现代膜分离技术及应用、活性污泥工艺数学模型与数字仿真、水处理剂合成及应用、环境大分子材料应用、环境污染修复材料、环境生物技术的开发与应用、环境吸附材料开发与应用★、人工湿地处理技术★、生态系统监测技术★、废水碳氮指标检测原理、方法及应用★、重金属废水处理★、纳米催化净水技术★
环境工程管理	环境规划原理、环境系统工程、环境工程仪表与自动化、环境工程仿真与控制、能源与节能技术、环境工程施工技术、环境工程概预算、建筑给排水
环境研究方法	专业英语、环境数据统计分析、科研项目体验课、学科研究方法论、环境工程技术进展环境科学发展前沿（讲座）、现代仪器分析、文献检索与科技论文写作

注释：表中带“★”的为专题研讨课；带“◆”为专创结合的创新创业课程。

鼓励学生优先选修优秀课程，包括但不限于国家和省级一流课程，校级星级课程等。

其次，关于专题研讨课修读的进一步说明：本专业倡导学生参加一定的专题研讨课类研究性学习活动，选修这类课程时应注意对应课程要求的先修基础和适用年级。但在大学四年的学习期间，原则上此类课程的修读学分不超过2学分。其中修读本专业人培方案中所列专题研讨课的学分不超过1学分，修读非专业人培方案中所列的该类研讨课（通识类平台中开设）不超过1学分。

6. 第二课堂：至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2学分，“创新与创业实训实践”2学分、“体育运动与审美体验”2个学分、“劳动教育课程”2个学分。

7. 建议在第一、二、三学期学习中，把主要精力放在学习“学科基础课程”和“公共必修课程”，每学期至多选修2学分的通识类选修课程。

8. 毕业论文（设计）总周数13周，其中第四学年第1学期安排1周，寒假安排2周，第四学年第2学期安排10周。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19	608	25.2
	学科基础课程	42.5	25.3	780	32.3
	专业必修课程	27	16.1	472	19.6
	集中性实践教学环节	32	19		
选修课	通识类选修课	14	8.3	224	9.3
	专业选修课程	20.5	12.2	328	13.6
总计		168	100	2412	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.49	27.1		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180410402	认识实习	2	2	
3	2	1	180700453	金工实习Ⅲ	2	2	
4	3	1	180410406	物理性污染与控制课程设计	1	1	
5	3	1	180410404	水污染控制工程课程设计	2	2	
6	3	2	180410405	生产实习	3	3	
7	3	2	180410401	大气污染控制工程课程设计	1	1	
8	4	1	180410409	清洁生产课程实习	1	1	
9	4	1	180410407	专题研究室科技活动	1	1	
10	4	1	180410411	环境影响评价课程实习	1	1	
11	4	1	210410410	固体废物处理与处置课程设计	1	1	
12	4	2	180410412	毕业论文（设计）	13	13	2
13	4	2	180410413	毕业实习	3	3	
合计					32	33	2

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2			
学科基础课程	7	12	15.5	8						
专业必修课程				7.5	8.5	9	2			
集中性实践教学环节	1	2	2		3	4	4	16		
专业选修课程	3	1.5	0.5	3	5.5	2.5	4.5			
合计	20.5	21.5	24	25.5	17	17	12.5	16		

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	180410049	专业导论	1	16			2	1	1	考查
		181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		180410012	环境学导论	1	16			2	1	2	考查
		180500701	无机化学 II	3	48			3	1	2	考试
		180500704	无机化学实验 II	1	32	32		2	1	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		180500707	有机化学IV	2	32			2	2	1	考查
		180500709	有机化学实验IV	0.5	16	16		2	2	1	考查
		181500711	线性代数	2	36			2	2	1	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	1	考试
		181900704	大学物理IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		211600501	工程力学	4	64	4		4	2	1	考试
		180500711	化学分析III	2.5	48	16		3	2	2	考试
		180500713	物理化学III	2.5	48	16		3	2	2	考试
		180700708	电工电子学 II	2.5	40			3	2	2	考试
		187200702	电工电子学实验 II	0.5	16	16		2	2	2	考查
		小计		42.5	780	164					
专业课程平台	专业必修课程	180410001	环境工程原理 I 1	3.5	56			4	2	2	考试
		180410002	环境微生物	2	32			2	2	2	考试
		210410003	环境监测 II	2	32			2	2	2	考试
		180410004	环境工程原理实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		180410005	环境工程原理 I 2	1.5	24			2	3	1	考试
		180410006	水污染控制工程1	3	48			4	3	1	考试
		180410026	物理性污染与控制	1.5	24			2	3	1	考试
		210400001	生态环境大数据	2	32				3	1	考查
		180410007	水污染控制工程 2	1	16			2	3	2	考试
		180410008	环境工程实验方法与技术1	1	32	32		2	3	2	考查
		180410009	大气污染控制工程	3	48			4	3	2	考试
		180410047	环境管理	1.5	24			2	3	2	考查
		210410011	固体废物处理与处置	2.5	40			4	3	2	考试
		180410020	环境工程技术经济	1	16			2	4	1	考查
		210410010	环境工程实验方法与技术2	1	32	32		2	4	1	考查
		小计		27	472	80					
	专业选修课程	180700703	机械制图III	3	48			3	1	1	考试
		180410013	可持续发展概论	1	16			2	1	2	考查
		180410027	环境问题认知与调查	1	16			2	1	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
			（小班课）								
		210410037	计算机辅助设计	1	16		4		1	2	考查
		180410045	科研项目体验课	2	32			2	2	1	考查
		180410015	学科研究方法论	1	16			2	2	2	考查
		180410044	环境微生物实验	1	32	32		4	2	2	考查
		210410001	环境土壤学Ⅱ	1	24	8		2	2	2	考查
		210410048	环境监测实验Ⅱ	1.5	48	48		8	2	2	考查
		180410016	流体机械	1.5	24			2	3	1	考查
		180410017	环保机械与设备	1.5	24			2	3	1	考查
		180410019	环境工程技术进展	1	16			2	3	1	考查
		180410021	工程与环境引论1	1.5	24			2	3	1	考试
		180410022	城市生态学Ⅱ	1.5	24			2	3	1	考查
		180410023	环境生态学	1.5	24			2	3	1	考查
		210410002	土壤污染防治技术	1	16			2	3	1	考查
		210410038	环境工程设计基础	1.5	24				3	1	考查
		180410014	环境法学Ⅱ	1.5	24			2	3	2	考查
		180410025	工程与环境引论2	1.5	24			2	3	2	考查
		180410028	水界面微观过程与水净化（专题研讨课）	1	16			2	3	2	考查
		180410029	污染物的环境行为和生物效应（专题研讨课）	1	16			2	3	2	考查
		180410030	废水碳氮指标检测原理、方法及应用（专题研讨课）	1	16			2	3	2	考查
		190410001	重金属废水处理（专题研讨课）	1	16			2	3	2	考查
		210410004	环境光催化水处理技术	1	16				3	2	考查
		210410005	饮用水水质健康风险转化	1	16				3	2	考查
		210410006	地下水污染与防治	1	16				3	2	考查
		210410007	碳排放权交易	1	16				3	2	考查
		210410008	活性污泥工艺数学模型与数字仿真	1	16				3	2	考查
		210410009	现代膜分离技术及应用	1	16				3	2	考查
		210410012	城市雨洪技术与模型应用	1	16				3	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		210410013	人工湿地处理技术（专题研讨课）	1	16				3	2	考查
		180410032	环境科学发展前沿（讲座）	0.5	8			2	4	1	考查
		180410034	建筑给排水	1.5	24			2	4	1	考查
		180410035	环境规划原理	1.5	24			2	4	1	考查
		180410036	环境系统工程	1.5	24			2	4	1	考查
		180410037	环境工程仪表与自动化	1.5	24			2	4	1	考查
		180410038	环境工程仿真与控制	1.5	24	4		2	4	1	考查
		180410039	环境工程概预算	1	16			2	4	1	考查
		180410040	能源与节能技术	1	16			2	4	1	考查
		180410041	清洁生产概论	1	16			2	4	1	考查
		180410042	专业英语	1	16			2	4	1	考查
		180410043	环境工程施工技术	1	16			2	4	1	考查
		210410014	环境工程创新创业	1	16				4	1	考查
		210410015	环境影响评价 II	2	32			2	4	1	考查
		210410016	生态系统监测技术（专题研讨课）	1	16				4	1	考查
		210410017	微量金属生态毒理学	1	16				4	1	考查
		210410018	环境人工智能	1	16				4	1	考查
		210410019	环境生物技术的开发与应用	1	16				4	1	考查
		210410020	环境工程伦理	1	16				4	1	考查
		210410021	室内空气污染与防治	1	16				4	1	考查
		210410022	水处理剂合成及应用	1	16				4	1	考查
		210410023	环境水文分析技术	1	16				4	1	考查
		210410024	纳米催化净水技术（专题研讨课）	1	16				4	1	考查
		210410025	环境光化学基础	1	16				4	1	考查
		210410026	环境污染修复材料	1	16				4	1	考查
		210410027	大气污染物荧光探针	1	16				4	1	考查
		210410028	产业模式与环境保护协同发展导论	1	16				4	1	考查
		210410029	环境病毒学	1	16				4	1	考查
		210410030	环境大分子材料应用	1	16				4	1	考查
		210410031	地球微生物组学技术	1	16				4	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		210410032	环境数据统计分析	1	16		6		4	1	考查
		210410033	环境吸附材料开发与应用（专题研讨课）	1	16				4	1	考查
		210410034	现代仪器分析	1	16				4	1	考查
		210410035	文献检索与科技论文写作	1	16				4	1	考查
		210410036	环境催化理论计算	1	16				4	1	考查
		至少选修学分/学时		20.5	328						
		小计		20.5	328						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		180410402	认识实习	2	2周				1	2	考查
		180700453	金工实习III	2	2周				2	1	考查
		180410404	水污染控制工程课程设计	2	2周				3	1	考查
		180410406	物理性污染与控制课程设计	1	1周				3	1	考查
		180410401	大气污染控制工程课程设计	1	1周				3	2	考查
		180410405	生产实习	3	3周				3	2	考查
		180410407	专题研究室科技活动	1	1周				4	1	考查
		180410409	清洁生产课程实习	1	1周				4	1	考查
		180410411	环境影响评价课程实习	1	1周				4	1	考查
		210410410	固体废物处理与处置课程设计	1	1周				4	1	考查
		180410412	毕业论文（设计）	13	13周				4	2	考查
		180410413	毕业实习	3	3周				4	2	考查
		小计		32	33周						
总学分/总学时				168	2412						

环境科学专业

制定人：王玉琪

审定人：宋刚

一、学制，学位

学制4年，授予理学学士学位。

二、培养目标

面向生态文明建设国家战略需求，培养具有家国情怀、视野开阔、德智体美劳全面发展，系统掌握环境科学基本理论与技能，具备综合运用科学研究方法认识、分析和解决实际生态环境问题的能力，具有创新创业能力和终身学习能力，能够在环境污染治理、生态环境保护、环境监测与评价、环境规划与管理及相关领域从事教育、研究与开发、咨询和管理等工作的高素质应用型人才。

三、专业核心课程

生态学基础、环境地学、环境生物学、环境化学、环境规划与管理、环境监测 I、环境监测实验 I、环境工程学、环境影响评价 I。

四、培养特色

本专业培养按照因材施教、按需培养的理念，通过强化环境管理规划、监测、评价等方面的实践教学环节，培养面向需求的实践技能，通过导师制开展科教融合的综合性科研基础训练，培养适应发展的创新能力，突出在资源利用与生态保护、污染预防与控制、环境监测与评价、环境伦理与教育等方面的特色。

五、毕业要求

本专业培养的学生主要学习环境科学的基本理论和基本知识，接受环境科学研究方法与实践技能的基本训练，具备良好的科学素养和教学、研究、开发、管理等基本能力，毕业时满足以下要求：

A. 价值引领

A-1基础价值：具备科学的世界观、正确的人生观和价值观，具备良好的思想素质、文化修养，具有良好的社会公德、职业道德和行为规范，具有较强的法制观念和诚信观念。

A-2核心价值：热爱生态环境保护事业，关注学科发展，具有自然、社会和人文环境可持续发展的观念和意识，有为资源和生态环境保护、公众健康和社会经济良性发展而工作的责任感，具有科学精神和从事环境科学研究的素养。

A-3相关价值：具有良好的心理素质和身体素质，具有社会责任感、团队合作精神、创新创业精神，具有多学科协同发展意识。

B. 知识探究

B-1基础知识：具有从事生态环境保护工作所需的自然科学、技术科学及政治、经济、法律和管理方面的知识，具有一定的外语和现代信息技术方面的知识。

B-2核心知识：具备环境监测与分析、环境污染与预防、环境控制与治理、环境影响评价、环境规划与管理、环境工程的基本原理和方法。

B-3相关知识：熟悉国家生态环境保护、可持续发展等相关政策与法规；熟悉全球和区域性生态环境污染与治理的发展状况及环境科学与工程领域的理论前沿和学科发展动态。

C. 能力建设

C-1基础能力：具备运用辩证唯物主义的基本观点和方法去认识、分析和解决问题的能力，具备一定的语言及文字表达能力，具备运用外语和现代信息技术的能力，具有良好的沟通与合作能力。

C-2核心能力：具备较强的环境污染分析、环境规划与管理、环境监测及评价的能力，具有系统分析环境问题、识别关键要素和核心问题、探索与揭示人类社会发展与生态环境相互作用规律的能力；初步具备环境技术创新、设计和开发的能力。

C-3相关能力：具备不断学习环境科学相关领域新知识和新技术的能力；具备适应社会经济发展、技术进步及岗位要求变化的能力；具有一定的国际视野和跨文化的交流与合作能力；具有一定的创新意识和组织管理、创新实践能力。

六、修业指导

按照顶层设计的方法，环境科学教育内容和知识体系由通识课程教育、专业相关的学科基础教育、专业教育、实践教学四大知识体系，以及多个知识领域、知识点及课程体系构成。

课程基本框架分为公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程、集中性实践教学环节。具体修业要求如下：

1. 本专业基本学制四年，允许在三至七年的弹性学制内完成学业。毕业的总学分不少于165学分，且各层次专业课程应满足相应的修业要求。公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程是本专业全体学生必须修读且须取得相应学分的课程。所有集中性实践教学环节、毕业实习和毕业论文是全体学生必须完成的实践环节。

2. 公共必修课程为全体学生必修课程，计32学分。

3. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2个学分，创新与创业实训实践2学分，体育运动与审美体验2学分，劳动教育课程2学分。

5. 在专业选修课程中，要求毕业前必须选修不少于25学分的课程，其中专业选修课模块中作为必修课（含集中性实践环节）的先修课，要求必须选修，具体课程如下表所示

关于小班研讨课的修读：本专业倡导学生参加一定的小班研讨课类的研究性学习活动（跟专业相关，但是课程名称不能跟其他已修的课程名称太接近），原则上此类课程的修读学分不超过6学分（即可以折算成6学分的专业选修课），建议第一、二学年各选修1学分，第三、四学年各选修2学分，其中选修本专业人才培养方案中所列的小班研讨课的学分不超过6学分，选修非本专业人才培养方案中所列的小班研讨课（通识类平台开设）不超过1学分。

6. 本培养计划专业选修课程分模块设置，建议如下：

（1）在第一、二学期学习中，把主要精力用于“学科基础课程”和《通用英语》的学习，每学期至多选修2学分的通识类选修课程；

（2）专业选修课可以有倾向性的选修相关模块课程，专业选修课中与核心基础课程配套的先修课程、实验课程要求必选；

（3）注意课程的先修后修的逻辑关系。

7. 毕业论文，总共15周，其中第七学期安排2周，第八学期安排13周。

8. 专业课程模块划分摘要：

专业课程分必修课和选修课，分布在以下9个模块，其中专业必修课需完成33学分（加粗标注的课程），专业选修课需完成25学分。

（1）专业引导模块

必修课：专业导论、环境学、认识实习；

选修课：环境问题观察（小班研讨课）、环境科学发展前沿（小班研讨课）、学科研究方法等。

（2）环境化学模块

必修课：环境无机及分析化学、环境有机化学、环境分析化学实验、**环境仪器分析**、环境仪器分析实验、**环境化学**、**环境化学实验**、**环境监测 I**、**环境监测实验 I 1**、**环境监测实验 I 2**、课程实习1（环境监测）；

选修课：环境基础化学、环境土壤学 I、环境放射化学、环境样品前处理、土壤污染与修复（小班研讨课）、环境修复材料（小班研讨课）、大气污染物的超分子荧光探针（小班研讨课）

（3）环境生物学模块

必修课：生物化学基础、生物化学基础实验、**环境生物学**、**环境生物学实验**；

选修课：环境生物学基础、环境生物技术、环境生物化学进展、环境污染与人体健康（小班研讨课）、环境与分子微生物（小班研讨课）、污染物的环境行为和生物效应（小班研讨课）、地质微生物学（小班研讨课）、地球微生物组学（小班研讨课）

（4）环境地学模块

必修课：**环境地学**；

选修课：环境水文学、环境地球化学、环境灾害学、医学地质学。

（5）环境管理模块

必修课：**环境规划与管理、环境影响评价 I**、课程实习3（环境影响评价 I）；

选修课：环境法学 I、环境经济学、环境教育方法、环境伦理学、环境信息系统基础、环境社会学理论与应用（小班研讨课）、资源环境定量分析方法、气候变化与碳交易、清洁生产。

（6）环境生态学模块

必修课：**生态学基础**

选修课：城市生态学 I、海洋环境概论、湿地生态学、恢复生态学、城市环境健康（小班研讨课）、生态毒理学、生态毒理学实验、生态风险评价、生态修复工程、微量金属生态毒理学（小班研讨课）、生态系统监测技能综合培养（小班研讨课）。

（7）环境工程学模块

必修课：建筑制图、环境工程原理、**环境工程学、环境工程学实验**、课程实习2（环境工程学）；

选修课：水界面微观过程与水净化（小班研讨课）、废水碳氮指标检测原理、方法及应用（小班研讨课）、工业废水处理（小班研讨课）。

（8）工具方法模块

必修课：计算机与信息技术基础，生态环境大数据

选修课：AutoCAD应用基础、数据分析与可视化、环境科学专业英语、科技论文写作。

（9）整体实习模块

必修课：专题实验室科技活动、毕业实习、毕业论文。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	25.5
	学科基础课程	30	18.2	516	21.7
	专业必修课程	33	20	632	26.6
	集中性实践教学环节	31	18.8		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.4
	专业选修课程	25	15.2	400	16.8
总计		165	100	2380	100
第二课堂		9			
实践学分总计		47.32	28.7		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180420401	认识实习	2	2	
3	2	2	180420402	专题实验室科技活动	1	1	
4	3	2	180420404	课程实习1（环境监测）	6	6	
5	4	1	180420407	毕业实习	2	2	
6	4	1	180420406	课程实习3（环境影响评价）	2	2	
7	4	1	180420405	课程实习2（环境工程学）	2	2	
8	4	2	180420408	毕业论文	15	15	
合计					31	32	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2			
学科基础课程	9.5	10	10.5							
专业必修课程		5	4	8	6.5	6.5	3			
集中性实践教学环节	1	2		1		6	6	15		
专业选修课程	1.5	1	3.5	5	9	3	2			
合计	21.5	24	24	21	15.5	17	13	15		

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	180420001	专业导论	1	16			2	1	1	考查
		180420002	环境学	1.5	24			2	1	1	考试
		181500704	高等数学Ⅱ1	4	72			4	1	1	考试
		210420001	环境无机及分析化学	3	48			4	1	1	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900709	大学物理实验 II	1	32	32		2	1	2	考查
		210420004	环境有机化学	2.5	40			4	1	2	考试
		211500701	高等数学 II 2	2.5	40			3	1	2	考试
		180900702	建筑制图 II	3	48			3	2	1	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	1	考试
		181900706	大学物理 IIIC	2	32			2	2	1	考试
		210420005	生物化学基础	2.5	40			3	2	1	考试
		小计		30	516	32					
专业课程平台	专业必修课程	180420005	生态学基础	2	32			2	1	2	考试
		180420006	环境地学	3	48			3	1	2	考试
		210400001	生态环境大数据	2	32			2	2	1	考查
		210420006	环境仪器分析	2	32			2	2	1	考试
		180420007	环境生物学	3	48			3	2	2	考试
		180420008	环境化学	3	48			3	2	2	考试
		210420007	环境生物学实验	1	32	32		2	2	2	考查
		210420008	环境化学实验	1	32	32		2	2	2	考查
		180420010	环境监测 I	2.5	40			3	3	1	考试
		210420009	环境规划与管理	2.5	40			3	3	1	考试
		210420025	环境监测实验 I 1	1.5	48	48		3	3	1	考查
		180420012	环境工程学	4	64			4	3	2	考试
		210420010	环境工程学实验	1	40	40		3	3	2	考查
		210420026	环境监测实验 I 2	1.5	48	48		3	3	2	考查
		180420013	环境影响评价 I	3	48			3	4	1	考试
		小计		33	632	200					
	专业选修课程	210420002	环境分析化学实验	1.5	48	48		3	1	1	考查
		210420003	环境基础化学	1	16			2	1	1	考查
		180420016	环境问题观察（小班研讨课）	1	16		6	2	1	2	考查
		210420011	环境生物学基础	1	16			2	1	2	考查
		180420015	环境法学 I	1.5	24			4	2	1	考查
		180420019	环境仪器分析实验	1	32	32		2	2	1	考查
		180420020	环境水文学	2	32	2		2	2	1	考查
		180420021	环境科学发展前沿（小班研讨课）	0.5	8			2	2	1	考查
		200420001	生物化学基础实验	1	32	32		2	2	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		180420024	AutoCAD应用基础	1	24	16		2	2	2	考查
		180420026	环境科学专业英语	2	32			2	2	2	考查
		180420027	城市生态学 I	2	32			2	2	2	考查
		180420028	海洋环境概论	2	32		8	2	2	2	考查
		180420029	环境经济学	2	32			2	2	2	考查
		180420030	环境教育方法	2	32			2	2	2	考查
		180420041	环境样品前处理	1	16			2	2	2	考查
		210420012	湿地生态学	2	32		6	2	2	2	考查
		210420017	环境修复材料（小班研讨课）	1	16	4		2	2	2	考查
		210420028	数据分析与可视化	1	20	8		2	2	2	考查
		180420031	城市环境健康（小班研讨课）	1	16		6	2	3	1	考查
		180420032	环境工程原理 II	2	32			2	3	1	考试
		180420033	环境伦理学	2	32			2	3	1	考查
		180420034	环境土壤学 I	2	32			2	3	1	考查
		180420035	生态毒理学	2	32			2	3	1	考查
		180420036	环境地球化学	2	32			2	3	1	考查
		180420037	环境生物技术	2	32			2	3	1	考查
		180420040	科技论文写作	1	16		6	2	3	1	考查
		180420047	环境放射化学	2	32			2	3	1	考查
		200420002	生态毒理学实验	1	32	32		2	3	1	考查
		210420013	恢复生态学	2	32			2	3	1	考查
		210420014	环境吸附材料开发与应用(小班研讨课)	1	16	6		2	3	1	考查
		210420015	生态风险评价	2	32			2	3	1	考查
		210420016	生态修复工程	1	16			2	3	1	考查
		210420019	微量金属生态毒理学（小班研讨课）	1	16			2	3	1	考查
		210420023	环境社会学理论与应用（小班研讨课）	1	16		4	2	3	1	考查
		210420027	环境信息系统基础	1.5	32		14	2	3	1	考查
		210420029	大气污染物的超分子荧光探针（小班研讨课）	1	16	4		2	3	1	考查
		180420039	环境灾害学	2	32			2	3	2	考查
		180420044	学科研究方法论	1	16			2	3	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		180420048	医学地质学	2	32			2	3	2	考查
		180420049	资源环境定量分析方法	2	32			2	3	2	考查
		180420050	气候变化与碳交易	2	32			2	3	2	考查
		180420052	土壤污染与修复（小班研讨课）	1	16			2	3	2	考查
		180420058	环境污染与人体健康（小班研讨课）	1	16			2	3	2	考查
		210420020	生态系统监测技能综合培养（小班研讨课）	1	16	6		2	3	2	考查
		210420024	环境生物化学进展	1	16			2	3	2	考查
		180420051	清洁生产	2	32			2	4	1	考查
		180420053	环境与分子微生物（小班研讨课）	1.5	32	16		2	4	1	考查
		180420054	水界面微观过程与水净化（小班研讨课）	1	16			2	4	1	考查
		180420055	污染物的环境行为和生物效应（小班研讨课）	1	16			2	4	1	考查
		180420056	废水碳氮指标检测原理、方法及应用（小班研讨课）	1	16			2	4	1	考查
		180420057	工业废水处理（小班研讨课）	1	16			2	4	1	考查
		210420021	地质微生物学（小班研讨课）	1	16	4		2	4	1	考查
		210420022	地球微生物组学（小班研讨课）	1	16	6		2	4	1	考查
		至少选修学分/学时		25	400						
		小计		25	400						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		180420401	认识实习	2	2周				1	2	考查
		180420402	专题实验室科技活动	1	1周				2	2	考查
		180420404	课程实习1（环境监测）	6	6周				3	2	考查
		180420405	课程实习2（环境工程学）	2	2周				4	1	考查
		180420406	课程实习3（环境影响评价）	2	2周				4	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		180420407	毕业实习	2	2周				4	1	考查
		180420408	毕业论文	15	15周				4	2	考查
		小计		31	32周						
总学分/总学时				165	2380						